

PROYECTO FINAL: REALIDAD AUMENTADA NFT

DESARROLLO DE EXPERIENCIAS INMERSIVAS · MAYO 2026

Estudiante: Axel García Villagómez

1. Justificación y Propósito

El presente proyecto surge de la necesidad de utilizar la Realidad Aumentada (RA) como una herramienta de impacto social. Se ha seleccionado el tema de la **Reforestación Urbana** debido a su relevancia crítica en la mitigación del cambio climático en entornos metropolitanos.

El objetivo es transformar un medio estático (un póster) en una ventana informativa dinámica que permita visualizar, a través de video y contenido multimedia, el beneficio directo de la plantación de árboles, logrando una conexión emocional y cognitiva más profunda con el espectador.

2. El Producto: Póster de Concientización

AXEL GV



CONCIENCIA ECOLÓGICA · 2026

REFORESTACIÓN URBANA

Sembremos el futuro de nuestras ciudades

+15M

22kg

2030

Los árboles urbanos no son solo decoración; son los pulmones que filtran el aire, reducen el calor extremo y protegen nuestra biodiversidad local.

ACTÚA AHORA

Experiencia Aumentada

Escanea el código QR para visualizar el impacto de la reforestación en tiempo real.

NFT TRACKING · WEBAR · 3D ENGINE

ESCANEAR



AXEL GV

3. Desarrollo Técnico y Metodología

A. Diseño Visual del Marcador

El póster fue diseñado bajo principios de **Seguimiento de Características Naturales (NFT)**. Se evitó el uso de marcadores tradicionales (como los de AR.js tipo 'Hero') para ofrecer una estética limpia. El diseño incluye altos niveles de contraste, formas geométricas no repetitivas y detalles finos que sirven como "puntos de interés" para el algoritmo de visión computacional.

B. Procesamiento de Imagen y Optimización de Seguimiento

Durante las pruebas iniciales, se detectó que la limpieza estética del póster generaba un bajo nivel de entropía visual, dificultando el reconocimiento por parte del algoritmo NFT. Para solucionar esto, se aplicó una **capa de ruido estocástico** y texturas de micro-detalle (grain overlay) no perceptibles a simple vista pero fundamentales para la extracción de descriptores visuales.

Este proceso elevó el nivel de entropía y permitió una detección mucho más robusta y estable en diversas condiciones de iluminación. Posteriormente, se generaron los archivos:

- `.fset` : Estructura de características de la imagen.
- `.fset3` : Datos de descriptores espaciales a múltiples escalas.
- `.iset` : Imagen binaria optimizada para el motor de búsqueda.

C. Arquitectura de la Aplicación Web

Visualización 3D

Se implementó **Three.js** para el renderizado de la escena. Se creó un plano con textura de video (`VideoTexture`) sincronizado con el marcador.

Motor AR

Se integró **ARnft**, una librería ligera de alto rendimiento que permite el seguimiento NFT directamente en navegadores móviles sin necesidad de apps externas.

4. Resultados y Deployment

La experiencia final permite que cualquier usuario, tras escanear un código QR, acceda a una webapp que activa la cámara. Al detectar el póster, se reproduce un video inmersivo sobre la superficie del mismo, creando un efecto de "póster viviente".

El proyecto se encuentra alojado en **GitHub Pages** bajo un entorno seguro (HTTPS), lo que garantiza la compatibilidad con los permisos de cámara de navegadores modernos como Chrome y Safari.

5. Conclusión

Este proyecto demuestra que la Realidad Aumentada no es solo un recurso estético, sino una poderosa herramienta narrativa. Al integrar el proceso de diseño gráfico con el desarrollo web y la visión artificial, hemos logrado crear un puente efectivo entre el mundo físico y el digital para una causa social necesaria.